Visualisasi dashboard yang profesional

Share



visualisasi dashboard apa yang cocok yang tidak terkesan gampang pembuatanya, berikan contoh visualisasi gambarnya

Mencari ide visualisasi dashboard yang terlihat kompleks.

Untuk proyek Isolation Forest dengan data geografis, dashboard yang terkesan "serius" biasanya menggabungkan beberapa jenis visual yang saling terhubung, bukan satu grafik batang atau garis saja. Saya buatkan contoh tampilannya dulu.

Menyusun tabel alamat IP dan skor anomali sebagai ilustrasi

There was a problem displaying content from visualize.

Contoh di atas memakai data ilustrasi. Angka asli seperti 10,36 juta baris dan 77,8 RPS diambil dari slide Anda, tetapi jumlah anomali, skor, dan sebaran negara hanya untuk gambaran tata letak.

Dashboard seperti ini tidak terkesan mudah dibuat karena tiga hal. Pertama, ada satu cerita yang mengalir dari ringkasan (KPI) ke lokasi (peta), waktu (tren dan heatmap), lalu bukti model (scatter dan tabel). Kedua, setiap visual menjawab pertanyaan berbeda, jadi tidak ada grafik batang yang sekadar mengulang. Ketiga, ada elemen yang jelas berasal dari model Anda, seperti skor Isolation Forest, ambang batas, dan titik anomali.

Visual yang paling cocok untuk topik Anda:

- **Peta bubble per negara.** Ini visual paling kuat karena memakai fitur GeoLite2 (lintang, bujur, negara) yang menjadi pembeda proyek Anda. Gelembung bisa diberi warna berbeda untuk anomali dan normal.
- **Tren request per jam dengan penanda anomali.** Ini menyambung dengan slide Velocity (laju harian dan peak RPS), sehingga lonjakan bisa dijelaskan sebagai anomali atau sekadar peak hour.
- **Scatter skor anomali vs frekuensi request per IP.** Ini memperlihatkan cara kerja Isolation Forest, yaitu titik yang mudah terisolasi berada jauh dari kelompok normal. Garis putus-putus bisa Anda pakai sebagai threshold.
- **Heatmap jam × hari.** Visual ini cocok untuk menemukan pola serangan atau bot yang aktif pada jam tertentu, misalnya dini hari.
- **Tabel top IP.** Kolom IP, negara, skor, dan `is_bot` sudah ada di hasil mapping Anda, jadi tabel ini tinggal dirapikan.

Beberapa hal membuat dashboard terasa lebih matang:

- Tambahkan filter interaktif: pilih negara di peta, lalu tren, scatter, dan tabel ikut berubah.
- Bandingkan hasil model dengan fitur `is_bot` dari user-agent. Misalnya, berapa persen anomali yang ternyata bot, dan berapa yang bukan bot tetapi tetap terdeteksi anomali. Ini bagian yang paling menarik untuk dibahas.
- Gunakan 1–2 insight tertulis di samping visual, misalnya "Anomali terbanyak berasal dari X pada jam Y".
- Untuk data 10 juta baris, agregasi dulu (per jam, per negara, per IP) dengan Spark, DuckDB, atau pandas, lalu simpan ke Parquet atau CSV kecil. Dashboard tetap cepat karena hanya membaca hasil agregasi.

Untuk membuatnya, Plotly Dash atau Streamlit dengan Plotly cocok karena peta, scatter, dan heatmap bisa saling terhubung. Kalau ingin yang lebih cepat dan rapi, Power BI atau Looker Studio juga bisa.

Mau saya buatkan kode Streamlit + Plotly yang siap dipakai dengan struktur seperti contoh ini, atau slide "Hasil & Dashboard" yang bergaya sama dengan deck Anda?

- Grafik Laju Trafik dan Jam Sibuk (Peak Hours): Visualisasi garis yang menunjukkan tren aktivitas request dari waktu ke waktu, termasuk laju trafik harian dan kecepatan pemrosesan data tertinggi per detik (RPS).
- Peta Distribusi Geografis: Pemetaan lokasi asal pengunjung web server menggunakan data spasial (lintang, bujur, negara, dan kota) yang diekstrak dari alamat IP.
- Grafik Top Resources: Visualisasi batang yang menampilkan URL atau sumber daya web yang paling sering diakses oleh klien.
- Grafik Distribusi Klien: Visualisasi komposisi jenis peramban (browser), sistem operasi, dan klasifikasi klien yang tercermin dari data User-Agent.

Show more

- Visualisasi Hubungan Silang: Visualisasi korelasi yang menunjukkan perubahan karakteristik User-Agent terhadap waktu atau volume request.
- Plot Deteksi Anomali: Visualisasi hasil evaluasi model dari algoritma Isolation Forest yang memisahkan antara pola trafik normal pengunjung sah dengan trafik yang menyimpang atau anomali.

tambahkan ini

Menyusun histogram anomali dan grafik tren per jam ▸

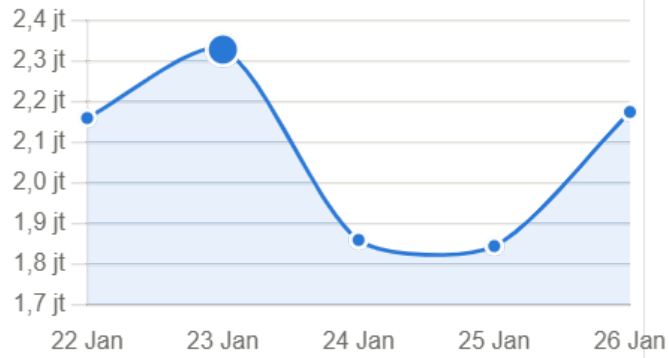
Keenam visualisasi sudah saya masukkan ke dashboard, diurutkan dari gambaran umum sampai hasil model.

Total request dianalisis	Anomali terdeteksi	Puncak harian	Peak RPS
10,36 jt	1,8%	2,33 jt	77,8
22–26 Jan 2019	contamination = 0,02	23 Jan 2019	26 Jan 2019

1 · Laju trafik dan jam sibuk

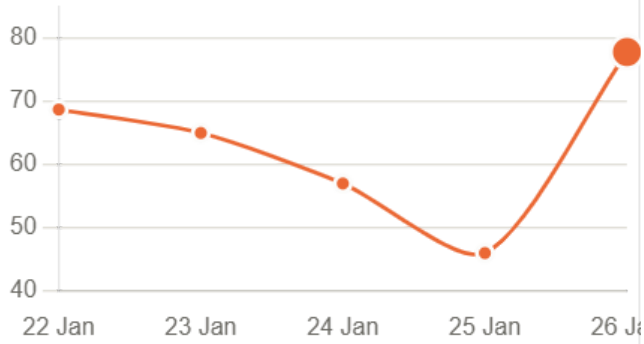
Laju trafik harian

Puncak 23 Jan: 2.328.468 request



Peak requests per second

Puncak 26 Jan: 77,8 req/detik



Profil request per jam (rata-rata harian)

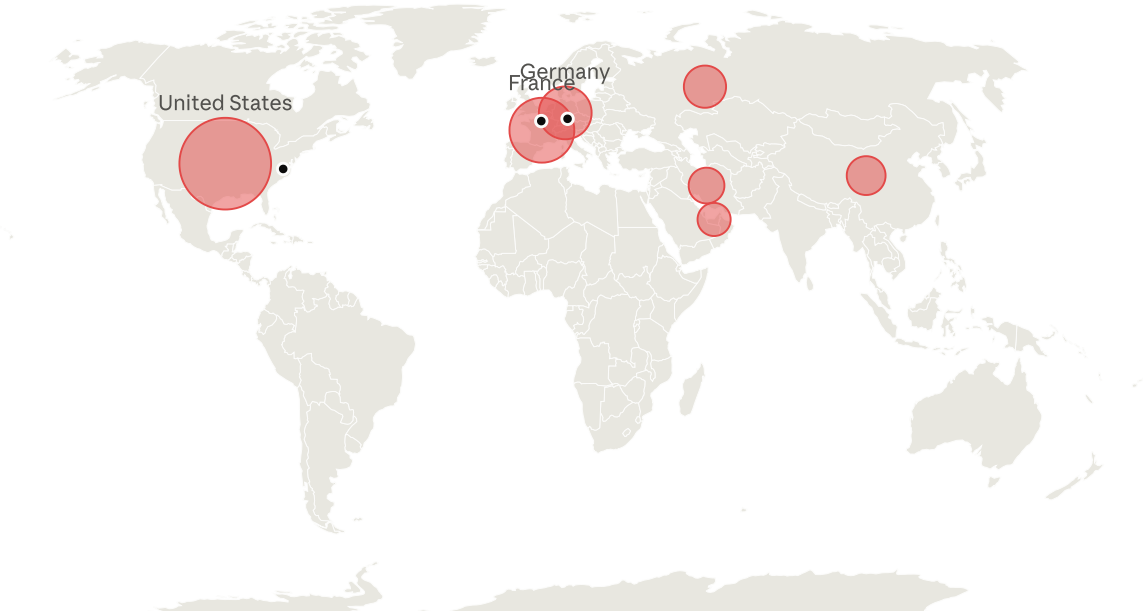
Jam sibuk: 14:00–15:00 (ilustrasi)



2 · Distribusi geografis

Asal pengunjung berdasarkan lintang, bujur, negara, dan kota

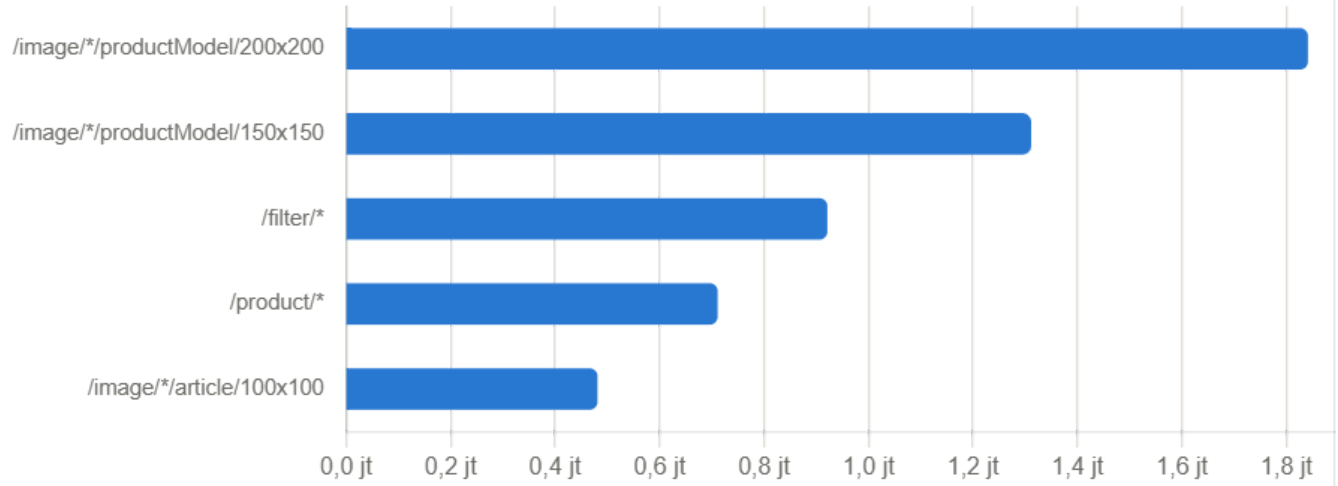
Request anomali per negara Kota (hasil geo-enrichment)



3 · Top resources

URL yang paling sering diminta klien

Jutaan request, pola ID diganti tanda *



4 · Distribusi klien (User-Agent)

Komposisi browser, sistem operasi, dan jenis klien

Browser

Chrome 58% Safari 14% Firefox 6% Lainnya 7% Bot/crawler 15%

Sistem operasi

Android 44% Windows 25% iOS 12% macOS/Linux 7% Bot/tidak dikenal 12%

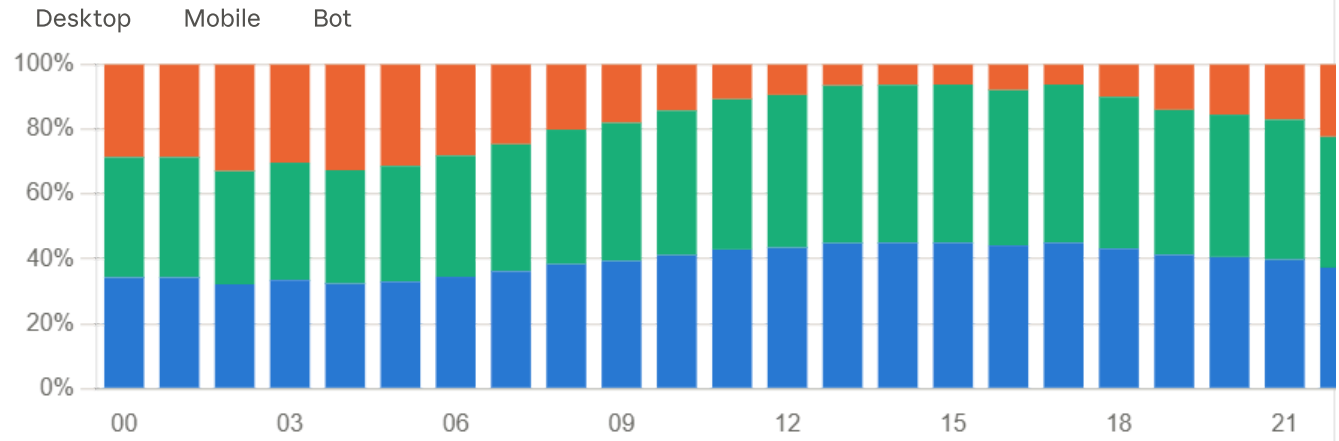
Jenis klien

Desktop 31% Mobile 52% Bot 17%

5 · Hubungan silang

Karakteristik User-Agent terhadap waktu dan volume

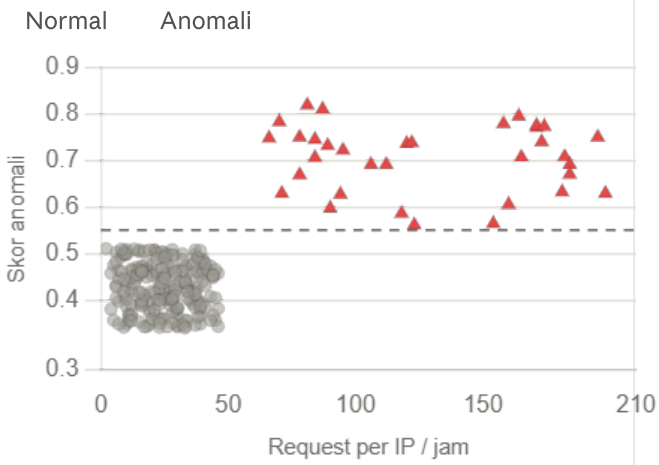
Korelasi volume request vs porsi bot: r = -1,00 (ilustrasi). Bot dominan saat trafik manusia sepi.



6 · Deteksi anomali Isolation Forest

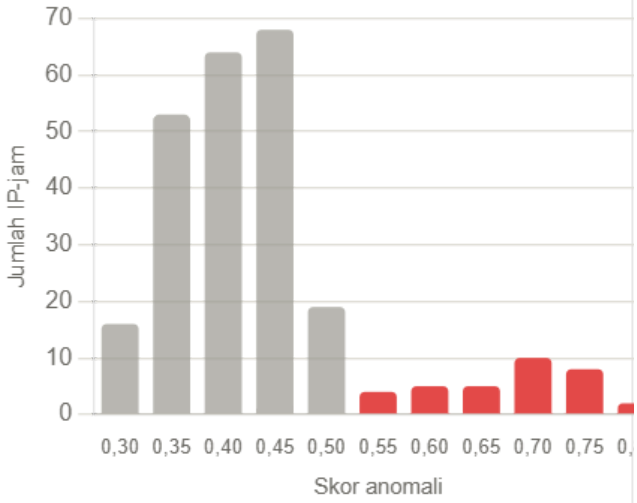
Normal vs anomali

Skor vs request per IP per jam



Distribusi skor anomali

Bin merah melewati threshold 0,55



IP dengan skor tertinggi

Contoh ilustrasi

IP	Negara	Skor	Tipe
54.36.149.41	France	0,81	Bot
40.77.167.129	US	0,76	Bot
91.99.72.15	Germany	0,68	Cek
31.56.96.51	UAE	0,59	Cek

Anomali vs label is_bot

Contoh ilustrasi, jumlah IP

	is_bot	Bukan bot
Anomali	1.420	380
Normal	9.100	88.700

380 IP bukan bot tapi menyimpang: kandidat untuk investigasi.

Heatmap proporsi anomali per jam dan hari

Semakin pekat = semakin tinggi persentase request anomali



Keenam visualisasi sudah masuk ke dashboard, dan bagian lama (KPI, peta, scatter, tabel IP, heatmap) tetap ada. Semua angka selain yang diambil dari slide Anda (10,36 juta baris, puncak 2.328.468 request, peak 77,8 RPS) adalah data ilustrasi.

Data yang perlu disiapkan dari dataset asli untuk tiap bagian:

Bagian	Data yang disiapkan
1. Laju trafik dan jam sibuk	`groupby` tanggal dan jam pada kolom `datetime`. RPS puncak berasal dari hitungan per detik, lalu ambil nilai maksimum per hari.
2. Peta geografis	Hasil GeoLite2: `Country`, `City`, `Latitude`, `Longitude`. Agregasi jumlah request per negara, dan pisahkan anomali dari normal.
3. Top resources	`value_counts()` pada `clean_url`. Pola ID sebaiknya diseragamkan dengan regex supaya `/image/60844/...` dan `/image/60847/...` terhitung sebagai satu resource.
4. Distribusi klien	Parsing `user_agent` dengan library `user-agents` atau `ua-parser` untuk mendapat browser, OS, dan jenis perangkat. Kolom `is_bot` yang sudah ada bisa dipakai untuk kategori bot.
5. Hubungan silang	Per jam, hitung persentase desktop, mobile, dan bot, lalu hitung korelasi dengan volume request (`df.corr()`).
6. Deteksi anomali	Ambil `decision_function` atau `score_samples` dari Isolation Forest. Threshold ditentukan oleh parameter `contamination`.

Dua catatan untuk bagian 6. Pertama, fitur yang masuk model sebaiknya per IP (misalnya request per jam, jumlah URL unik, persentase status error, total bytes, dan fitur lokasi), bukan per baris log, supaya scatter-nya bermakna. Kedua, tabel "anomali vs `is_bot`" berguna untuk evaluasi karena `is_bot` bisa dipakai sebagai pembanding, meski bukan ground truth yang sempurna.

Selanjutnya saya bisa membuatkan kode Python (Plotly/Streamlit) yang menghasilkan keenam visual ini dari dataframe Anda, atau slide hasil dengan gaya gelap seperti deck Anda. Mana yang lebih dulu?

aku punya gambaran seperti ini nanti visualisasi utama nya peta ketika peta di klik visualisasi peta juga berubah kuantitinya seperti grafik laju trafik akan berbeda setiap wilayah

Menyusun skala sumbu dan warna kategori untuk tiap grafik ▸

Ini versi interaktif dengan peta sebagai visual utama. Klik gelembung atau negara di peta (atau tombol di bawahnya), maka semua grafik di bawahnya langsung berubah mengikuti wilayah itu. Klik lagi untuk kembali ke semua wilayah.

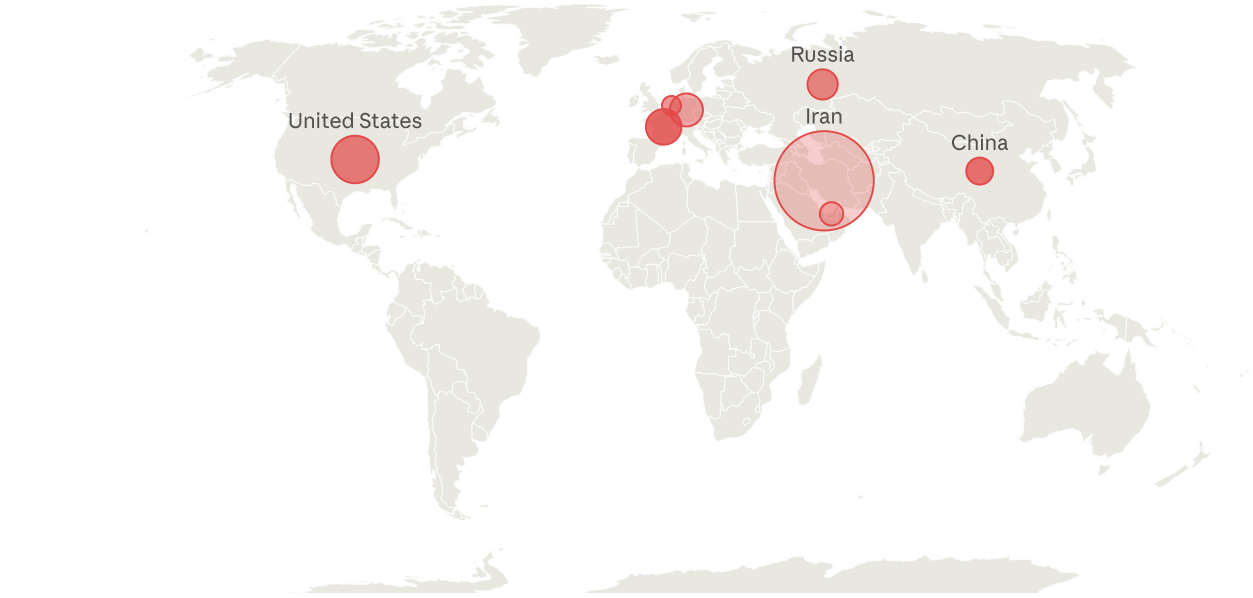
Wilayah aktif

Semua wilayah

Semua wilayah

Peta asal pengunjung

Ukuran gelembung = jumlah request. Warna lebih pekat = proporsi anomali lebih tinggi. Klik untuk memilih wilayah.



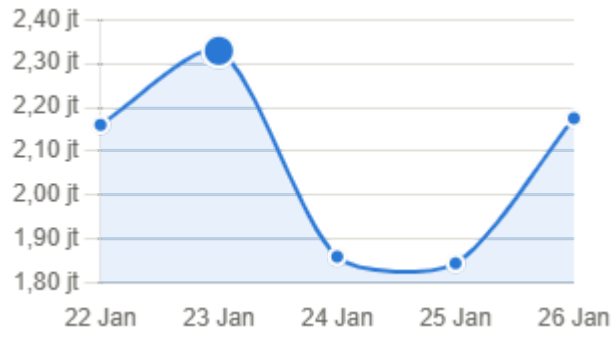
Iran | United States | France | Germany | Russia | China | UAE | Netherlands | Lainnya

Total request	Proporsi anomali	Porsi bot	Peak RPS
10,37 jt	1,8%	17%	77,8
100,0% dari total	181.991 request	dari User-Agent	26 Jan 2019

1 · Laju trafik dan jam sibuk

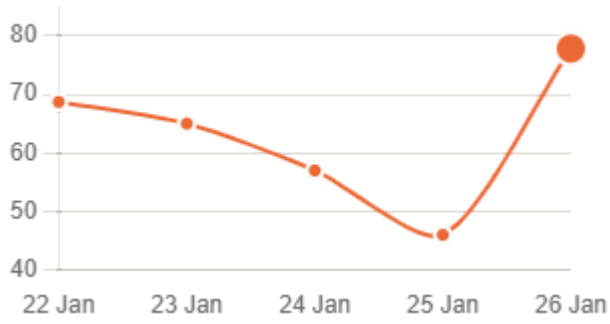
Laju trafik harian

Puncak 23 Jan: 2.328.468 request



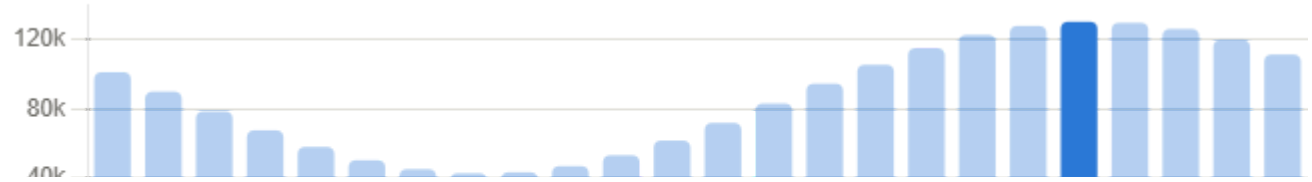
Peak requests per second

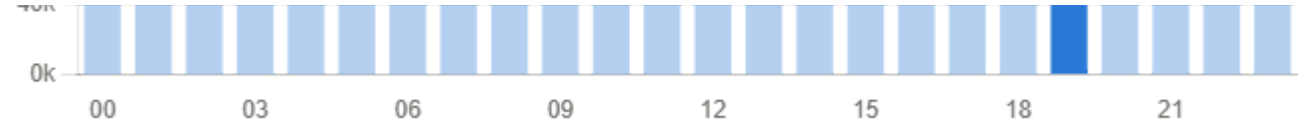
Puncak 26 Jan: 77,8 req/detik



Profil request per jam

Jam sibuk: 19:00–20:00 (ilustrasi)

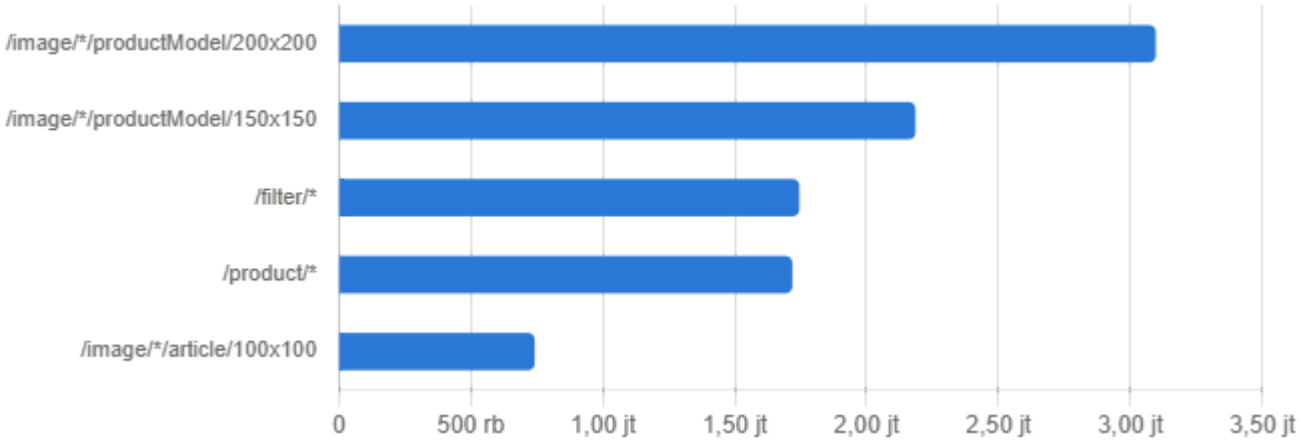




2 · Top resources

URL yang paling sering diminta

Pola ID diganti tanda *



3 · Distribusi klien (User-Agent)

Browser, sistem operasi, dan jenis klien

Browser

Chrome 47% Safari 11% Firefox 5% Lainnya 19% Bot/crawler 17%

Sistem operasi

Android 41% Windows 25% iOS 8% macOS/Linux 9% Bot/tidak dikenal 17%

Jenis klien

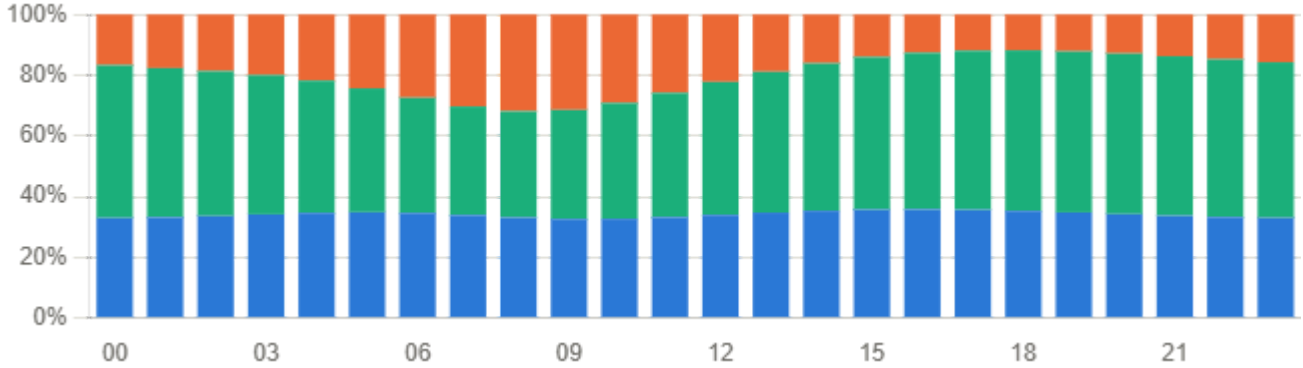
Desktop 34% Mobile 48% Bot 17%

4 · Hubungan silang

Karakteristik User-Agent terhadap waktu dan volume

Korelasi volume request vs porsi bot: r = -0,95 (ilustrasi).

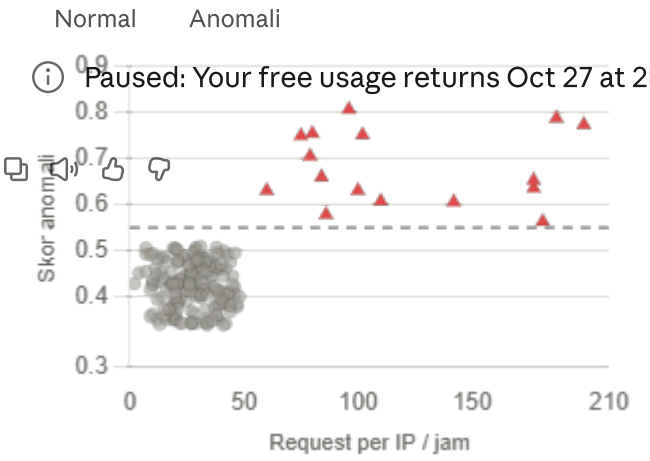
Desktop Mobile Bot



5 · Deteksi anomali Isolation Forest

Normal vs anomali

Skor vs request per IP per jam



Paused: Your free usage returns Oct 27 at 2:40 AM. Continue then
Continue

IP dengan skor tertinggi

Contoh ilustrasi

IP	Negara	Skor	Tipe
40.77.16.1	United States	0,83	Bot
54.36.18.171	France	0,78	Cek
5.160.36.23	Iran	0,70	Cek
110.249.120.184	China	0,66	Bot

Heatmap proporsi anomali per jam dan hari

Semakin pekat = semakin tinggi persentase request anomali

